

# Chapitre 7

L'évaluation de la performance

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Mesurer avant de juger

- (a) Définir le rendement pondéré dans le temps et le rendement pondéré par les capitaux. Lequel des deux est la mesure appropriée pour juger la compétence pure d'un gérant, et pourquoi ?
- (b) Expliquer comment un gérant peut afficher simultanément un excellent rendement pondéré dans le temps et un rendement pondéré par les capitaux médiocre pour ses clients. Quel rôle jouent le moment et l'ampleur des flux de capitaux dans cet écart ?
- (c) Pourquoi les fonds spéculatifs illustrent-ils particulièrement bien cette distinction, comparés à un fonds commun de placement classique aux flux plus réguliers ?

### Exercice 2 — Sharpe, Treynor, Jensen, ratio d'information et $M^2$

- (a) Écrire les formules du ratio de Sharpe, du ratio de Treynor et de l'alpha de Jensen. Pour chacune des trois mesures, préciser dans quelle situation elle est la plus pertinente (portefeuille autonome, brique diversifiée, etc.).
- (b) Écrire la formule du ratio d'information,  $IR = \alpha_p / \omega$ . Pourquoi cette mesure est-elle particulièrement adaptée à un gérant actif mandaté pour battre un indice donné, plutôt que le ratio de Sharpe ou de Treynor ?
- (c) Décrire le principe de la mesure  $M^2$  de Modigliani et Modigliani. Pourquoi cette mesure, exprimée en points de pourcentage de rendement, est-elle plus facile à communiquer à un public non technique qu'un ratio de Sharpe brut ?
- (d) Deux gérants affichent un ratio de Sharpe strictement identique. Expliquer comment ils peuvent néanmoins être classés très différemment par le ratio de Treynor, et ce que cela révèle sur le choix de la mesure de performance appropriée.

### Exercice 3 — Analyse de style et fonds spéculatifs

- (a) Décrire le principe de l'analyse de style de Sharpe. Sous quelle contrainte les poids de style sont-ils estimés, et pourquoi cette contrainte est-elle économiquement nécessaire ?
- (b) Distinguer le rendement de style du rendement de sélection. Quel rôle joue le  $R^2$  de la régression dans cette décomposition ?
- (c) Quelle leçon récurrente l'analyse de style de Sharpe a-t-elle révélée, appliquée systématiquement à des univers de fonds communs de placement ? En quoi ce résultat a-t-il nourri l'essor de la gestion indicielle à bas coût ?
- (d) Énumérer trois raisons pour lesquelles les mesures de performance classiques (fondées sur l'hypothèse de rendements normaux) sous-estiment souvent le risque réel des fonds spéculatifs.

## 2 Exercice cumulatif (chapitres 2, 4, 5, 6)

### Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 6 distinguait le suivi, exercice continu tourné vers la détection précoce, de l'évaluation de la performance, exercice périodique tourné vers le jugement rétrospectif de la compétence d'un gérant, et notait qu'un dispositif de suivi efficace produit en sous-produit une bonne part des données nécessaires à cette évaluation. Montrer que les outils de ce chapitre — Sharpe, Treynor, Jensen, ratio d'information — sont précisément cette évaluation périodique annoncée au chapitre 6 : à partir de quelles données, explicitement identifiées au chapitre 6 comme sous-produits du suivi (expositions historiques, dépassements de limites), la construction de ces mesures de performance ajustée du risque devient-elle possible ?

- (b) Le chapitre 5 définissait le ratio d'information d'un gérant,  $IR_i$ , et l'utilisait pour déterminer le poids optimal de chaque gérant dans un pool ( $x_i \propto IR_i/\sigma_i$ ) ainsi que pour combiner plusieurs gérants indépendants ( $IR_{\text{combiné}} = \sqrt{\sum_i IR_i^2}$ ). Montrer que le ratio d'information de ce chapitre,  $IR = \alpha_p/\omega$ , est rigoureusement la même grandeur, mesurée ex post plutôt qu'anticipée ex ante : en quel sens la budgétisation du risque du chapitre 5 n'est-elle, du point de vue de ce chapitre, qu'un pari sur des valeurs futures de la mesure de performance que ce chapitre permet précisément de vérifier a posteriori ?
- (c) Le chapitre 2 calculait l'alpha de Buffett par régression MEDAF (0,72 % mensuel,  $\beta = 0,51$ ) puis par régression à trois facteurs de Fama-French (0,65 % mensuel, avec des chargements SMB et HML significatifs), montrant que l'alpha diminue lorsque le référentiel s'enrichit de facteurs supplémentaires. Montrer que cet exercice du chapitre 2 est très exactement une application numérique de l'alpha de Jensen de ce chapitre,  $\alpha_p = R_p - [R_f + \beta_p(R_m - R_f)]$  : pourquoi l'alpha de Jensen calculé par rapport au seul MEDAF est-il, par construction, presque toujours supérieur ou égal à celui calculé par rapport à un modèle multifactoriel plus riche incluant les mêmes facteurs de risque systématique ?
- (d) Le chapitre 4 calculait, dans l'exemple du portefeuille CAD/EUR, le ratio de Sharpe du portefeuille initial (0,448) puis celui du portefeuille optimal au sens de Sharpe (0,551), et montrait que ce dernier vérifie une condition d'égalité du ratio rendement/bêta entre tous les actifs — une reformulation du MEDAF selon Roll (1977). Montrer que le ratio de Treynor de ce chapitre,  $T = (R_p - R_f)/\beta_p$ , est la mesure de performance directement issue de cette même condition d'optimalité du chapitre 4 : en quel sens un portefeuille optimal au sens de Sharpe du chapitre 4 égalise-t-il nécessairement le ratio de Treynor de chacun de ses composants ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Sharpe, Treynor, Jensen et $M^2$ , chiffrés

Un gérant affiche un rendement annuel  $R_p = 14\%$ , pour une volatilité  $\sigma_p = 18\%$  et un bêta  $\beta_p = 1,2$ . Le taux sans risque est  $R_f = 3\%$ , le rendement du marché  $R_m = 10\%$  et sa volatilité  $\sigma_m = 15\%$ .

- (a) Calculer le ratio de Sharpe du gérant.
- (b) Calculer le ratio de Treynor du gérant (exprimé en points de pourcentage par unité de bêta).
- (c) Calculer l'alpha de Jensen du gérant.
- (d) Calculer la mesure  $M^2$  du gérant : quel levier (ou déflateur) faut-il appliquer à son portefeuille pour égaler la volatilité du marché, quel rendement ajusté en résulte, et de combien ce rendement ajusté dépasse-t-il (ou est-il inférieur à) celui du marché ?

#### Exercice 6 — Rendement pondéré dans le temps contre rendement pondéré par les capitaux, chiffré

Un fonds affiche un rendement de +50 % sur la première période, puis de -50 % sur la seconde. Un investisseur place 10 000 € au tout début de la première période. Séduit par la performance de +50 %, il ajoute 30 000 € supplémentaires juste au début de la seconde période, avant que le fonds ne chute.

- (a) Calculer le rendement pondéré dans le temps du fonds sur les deux périodes.
- (b) En prenant une valeur liquidative de 100 en début de première période, calculer combien de parts l'investisseur détient après son dépôt initial de 10 000 €, la valeur liquidative atteinte à la fin de la première période, la valeur de sa position à ce moment, le nombre de parts supplémentaires achetées avec les 30 000 € additionnels, puis la valeur finale de sa position après la seconde période.
- (c) Sachant que l'investisseur a déboursé 10 000 € au début, puis 30 000 € supplémentaires un an plus tard, pour terminer avec la valeur calculée en (b) un an après ce second versement, le taux de rendement interne (rendement pondéré par les capitaux) sur les deux ans est d'environ -37,9 %. Expliquer pourquoi ce chiffre est si éloigné du rendement pondéré dans le temps calculé en (a),

alors que les deux mesures portent sur exactement le même historique de rendements du fonds.

- (d) Un gérant de fonds spéculatif peut-il légitimement communiquer sur le seul rendement pondéré dans le temps de son fonds sans induire ses investisseurs en erreur sur le résultat qu'ils ont réellement obtenu ? Justifier à la lumière de cet exemple.